

	JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, KOMPLEK D PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62530 PUTRAJAYA KERTAS PENERANGAN (INFORMATION SHEET)	
KOD DAN NAMA PROGRAM / PROGRAM'S CODE AND NAME	Z-009-2:2015 CORE ABILITIES (untuk program IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING))	
TAHAP / LEVEL	2	
NO. DAN TAJUK KEBOLEHAN TERAS / CORE ABILITY NO. AND TITLE	CA04 HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL ADAPTATION	
NO. DAN PENYATAAN KEBOLEHAN / ABILITY NO. AND STATEMENT	04.01 DEMONSTRATE HEALTH COMPLIANCE / 04.02 DEMONSTRATE SAFETY COMPLIANCE / 04.03 DEMONSTRATE ENVIRONMENTAL COMPLIANCE	
NO. KOD / CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(3/5)	Mukasurat / Page : 1 Drpd / of : 5

TAJUK/TITLE: SAFE MACHINE OPERATION APPLICATION (Aplikasi Operasi Jentera Selamat)

TUJUAN/PURPOSE:

Kertas Penerangan ini bertujuan menerangkan kebolehan menunjukkan tahap kefahaman dalam adaptasi Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar (HSE) serta mengaplikasikannya kepada aktiviti kerja. Individu yang kompeten dalam CA ini mesti dapat beradaptasi dengan HSE dengan melaksanakan tugasnya sambil mematuhi Peraturan dan Undang-undang Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(3/5)	Mukasurat/ Page : 2 Drpd. / of: 7
-------------------	-------------------------	--

PENERANGAN/INFORMATION:

1.0 Introduction To Training And Supervision Of Machine Operators (Pengenalan Kepada Latihan Dan Penyeliaan Operator Jentera)

Majikan atau orang yang mengawal tempat kerja tidak boleh membenarkan sesiapa menggunakan sesuatu jentera melainkan mereka telah dilatih mengenai: i. bahaya sebenar dan berpotensi jentera tersebut; ii. semua langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Melainkan operator jentera boleh mengendalikan jentera dengan selamat, majikan atau orang yang mengawal hendaklah menyelia rapat operator tersebut oleh seseorang yang mahir.

Pekerja mesti diselia dan dilatih oleh orang yang kompeten. Apabila melatih seseorang menggunakan jentera, jurulatih mesti menerangkan: i. cara memeriksa dan melaraskan jentera sebelum menghidupkannya; ii. cara menghentikan dan menghidupkan jentera; iii. cara jentera berfungsi; iv. apa yang jentera lakukan; v. lokasi dan operasi kawalan lain; vi. bahaya sebenar dan berpotensi serta cara mengawalinya; vii. tujuan pengawal (guards) dan peranti keselamatan lain; viii. penggunaan dan pelarasan pengawal yang betul; ix. kaedah kerja yang betul digunakan; x. cara mengenali kerosakan yang boleh menyebabkan bahaya; xi. had dan keupayaan jentera; xii. prosedur kecemasan.

Arahan pengeluar hendaklah diambil kira semasa membangunkan program latihan untuk operator.

Contoh studio: Sebelum seorang editor baharu dibenarkan mengendalikan color grading suite atau audio mixing console studio, Head of Post wajib memberikan taklimat mengenai fungsi setiap kawalan, cara memulakan/menutup sistem dengan selamat, had keupayaan peralatan (contoh: had voltan power conditioner), dan prosedur jika berlaku kegagalan sistem semasa sesi grading langsung dengan klien.

2.0 Use of Machinery – The Employee (Penggunaan Jentera – Pekerja)

Apabila menggunakan jentera, seorang pekerja bertanggungjawab terhadap: i. keselamatan dan kesihatan dirinya sendiri; ii. tidak mencederakan orang lain melalui tindakan atau tidak bertindakannya; iii. mengikut prosedur kerja selamat yang ditetapkan majikan; iv. mengenal pasti dan melaporkan bahaya — dan mengawalinya di mana mungkin; v. menggunakan semua pengawal (guarding); vi. menjaga kawasan kerja sentiasa bersih, kemas dan teratur; vii. memakai dan menggunakan semua peralatan dan pakaian perlindungan; viii. memaklumkan penyelia mengenai sebarang kerosakan jentera atau keperluan penyelenggaraan; ix. memberitahu penyelia mengenai sebarang penyakit atau keadaan yang boleh menghalang atau mengehadkan keupayaannya bekerja dengan jentera — bagi menjaga keselamatan orang lain dan membantu penyelia mengagihkan kerja.

Operator jentera hendaklah: i. memeriksa jentera yang digunakan dalam keadaan berfungsi baik; ii. melaporkan segera sebarang masalah kepada penyelia; iii. menggunakan sebarang peranti keselamatan, pengawal, aksesori dan kaedah lain yang menjadikan jentera selamat.

Di mana terdapat risiko terperangkap (entanglement) dengan jentera, orang hendaklah: i. mengikat rambut panjang rapat ke kepala; ii. tidak memakai pakaian longgar.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(3/5)	Mukasurat/ Page : 3 Drpd. / of: 7
-------------------	-------------------------	--

Contoh studio: Editor yang mengendalikan reel-to-reel deck lama atau motorized camera slider di studio wajib mengikat rambut panjang dan tidak memakai selendang/tali longgar yang boleh terperangkap dalam mekanisme bergerak — prinsip sama seperti operator jentera kilang walaupun peralatan lebih kecil dan senyap.

3.0 Requirements for Safeguards (Keperluan Pengawal Keselamatan)

Pengawal keselamatan mesti memenuhi keperluan am minimum berikut untuk melindungi pekerja daripada bahaya mekanikal:

Mencegah sentuhan (Prevent contact). Pengawal mesti mencegah tangan, lengan atau mana-mana bahagian badan atau pakaian pekerja daripada bersentuh dengan bahagian bergerak berbahaya dengan menghapuskan kemungkinan operator atau pekerja lain meletakkan bahagian badan berhampiran bahagian bergerak berbahaya.

Menyediakan keselamatan (Provide security). Pekerja tidak boleh dengan mudah menanggalkan atau mengganggu pengawal. Pengawal dan peranti keselamatan hendaklah diperbuat daripada bahan tahan lasak dan dipasang kukuh pada jentera.

Melindungi daripada objek jatuh (Protect from falling objects). Pengawal hendaklah memastikan tiada objek boleh jatuh ke dalam bahagian bergerak dan merosakkan peralatan atau menjadi projektil yang boleh mencederakan seseorang.

Tidak mewujudkan bahaya baharu (Not create new hazards). Pengawal yang mewujudkan bahaya sendiri, seperti titik ricih, tepi tajam atau permukaan tidak siap, menggagalkan tujuannya. Tepi pengawal hendaklah digulung atau dipasang skru untuk menghapuskan tepi tajam.

Tidak mewujudkan gangguan (Not create interference). Pengawal yang menghalang pekerja melaksanakan tugas mungkin akan cepat diketepikan atau diabaikan. Jika mungkin, pekerja hendaklah boleh melincirkan jentera tanpa menanggalkan pengawal.

Contoh studio: Panel akses pada power distribution unit (PDU) studio direka supaya kru tidak boleh mudah membuka semasa unit sedang beroperasi (menyediakan keselamatan), dan sudut logam pada rig kamera dilapiskan getah supaya tidak menjadi bahaya tepi tajam baharu (tidak mewujudkan bahaya baharu).

4.0 Safeguard Training (Latihan Pengawal Keselamatan)

Sistem pengawal keselamatan yang paling canggih pun tidak dapat memberikan perlindungan berkesan melainkan pekerja tahu cara dan sebab menggunakannya. Latihan khusus dan terperinci adalah bahagian penting dalam sebarang usaha melaksanakan pengawalan terhadap bahaya berkaitan jentera. Pengawalan yang betul boleh meningkatkan produktiviti dan kecekapan kerana ia boleh mengurangkan kebimbangan pekerja terhadap kecederaan. Latihan pengawal keselamatan diperlukan bagi operator baharu dan kakitangan penyelenggaraan atau persediaan, apabila pengawal baharu atau diubah suai dipasang, atau apabila pekerja ditugaskan kepada jentera atau operasi baharu; ia perlu melibatkan arahan atau latihan langsung mengenai:

- penerangan dan pengenalanpastian bahaya berkaitan jentera tertentu dan pengawal khusus terhadap setiap bahaya;
- cara pengawal memberikan perlindungan; cara menggunakan pengawal dan sebabnya;

NO. KOD / CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(3/5)	Mukasurat/ Page : 4 Drpd. / of: 7
--------------------	-------------------------	--------------------------------------

iii. cara dan dalam keadaan apa pengawal boleh ditanggalkan, dan oleh siapa (biasanya hanya kakitangan pembaikan atau penyelenggaraan);

iv. apa yang perlu dilakukan (contoh: hubungi penyelia) jika pengawal rosak, hilang atau tidak dapat memberikan perlindungan mencukupi.

Contoh studio: Sebelum kru baharu dibenarkan mengendalikan jib crane atau motorised camera dolly, mereka menerima latihan khusus mengenai fungsi pengunci keselamatan (safety lock) pada rel dolly dan prosedur melaporkan jika mekanisme brek rosak.

5.0 Methods Of Machine Safeguarding (Kaedah Pengawalan Jentera)

Terdapat pelbagai cara mengawal jentera. Jenis operasi, saiz atau bentuk stok, kaedah pengendalian, susun atur fizikal kawasan kerja, jenis bahan dan keperluan atau had pengeluaran akan membantu menentukan kaedah pengawalan yang sesuai bagi setiap jentera. Pereka jentera atau profesional keselamatan mesti memilih pengawal yang paling berkesan dan praktikal. Pengawal keselamatan boleh dikategorikan kepada lima klasifikasi am: (1) pengawal (guards), (2) peranti (devices), (3) pemisahan (separation), (4) operasi (operations) dan (5) lain-lain.

5.1 Safeguarding with guards (Pengawalan Dengan Pengawal)

Terdapat empat jenis am pengawal (halangan yang mencegah akses ke kawasan bahaya):

- **Pengawal Tetap (Fixed guards).** Sebahagian tetap jentera dan tidak bergantung kepada bahagian bergerak untuk melaksanakan fungsinya. Boleh diperbuat daripada kepingan logam, skrin, kain wayar, bar, plastik atau bahan lain yang cukup kukuh menahan hentaman dan penggunaan berpanjangan. Pengawal tetap biasanya lebih disukai kerana kesederhanaan dan ketahanannya relatif.
- **Pengawal Berpaut (Interlocked guards).** Apabila dibuka atau ditanggalkan, mekanisme tripping dan/atau kuasa secara automatik dimatikan atau dinyahaktifkan, dan jentera tidak boleh berfungsi atau dihidupkan sehingga pengawal berpaut dipasang semula. Menggantikan pengawal berpaut tidak boleh secara automatik menghidupkan semula jentera.
- **Pengawal Boleh Laras (Adjustable guards).** Memberikan fleksibiliti untuk menampung pelbagai saiz stok. Boleh dibina untuk pelbagai aplikasi khusus tetapi operator mungkin boleh memasuki kawasan bahaya — perlindungan mungkin tidak lengkap pada setiap masa.
- **Pengawal Laras Sendiri (Self-adjusting guards).** Bukaan ditentukan oleh pergerakan stok. Apabila operator menggerakkan stok ke kawasan bahaya, pengawal ditolak, memberikan bukaan yang cukup besar untuk hanya stok tersebut. Selepas stok dikeluarkan, pengawal kembali ke kedudukan rehat.

Jadual 1: Ringkasan Pengawal Jentera

Kaedah	Tindakan Pengawalan	Kelebihan	Had
Tetap	Menyediakan halangan	Sesuai banyak aplikasi khusus; boleh dibina dalam kilang; perlindungan maksimum; penyelenggaraan minimum	Boleh menghalang penglihatan; had kepada operasi tertentu; pembaikan mungkin perlu menanggalkannya

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(3/5)	Mukasurat/ Page : 5 Drpd. / of: 7
--------------------------	--------------------------------	--

Kaedah	Tindakan Pengawalan	Kelebihan	Had
Berpaut	Mematikan kuasa apabila pengawal dibuka; perlindungan maksimum	Membenarkan akses membuang kesumbatan tanpa menanggalkan pengawal tetap	Memerlukan pelarasan/penyelenggaraan teliti; mudah dinyahaktifkan/dipintas
Boleh Laras	Halangan boleh dilaras untuk pelbagai saiz	Boleh dibina untuk aplikasi khusus	Operator boleh memasuki kawasan bahaya; memerlukan penyelenggaraan kerap
Laras Sendiri	Halangan bergerak mengikut saiz stok	Sedia komersial	Tidak sentiasa memberikan perlindungan maksimum; boleh menghalang penglihatan

Contoh studio (adaptasi dari jentera kilang kepada peralatan studio berputar/bergerak): Kipas pendingin server rack dilengkapi pengawal tetap (fixed guard) berbentuk kekisi logam yang menghalang jari kru daripada tersentuh bilah kipas semasa penyelenggaraan; motorized camera slider dilengkapi limit switch (setara pengawal berpaut) yang menghentikan pergerakan automatik apabila penutup rel dibuka semasa pembersihan.

5.2 Safeguarding with devices (Pengawalan Dengan Peranti)

Peranti keselamatan boleh menghentikan jentera jika tangan atau bahagian badan secara tidak sengaja diletakkan di kawasan bahaya, menahan atau menarik balik tangan operator daripada kawasan bahaya semasa operasi, memerlukan operator menggunakan kedua-dua tangan pada kawalan jentera serentak (mengekalkan kedua-dua tangan dan badan luar kawasan bahaya), atau menyediakan halangan yang diselaraskan dengan kitaran operasi jentera. Terdapat lima jenis asas peranti keselamatan.

5.3 Presence-sensing devices (Peranti Pengesan Kehadiran)

- **Peranti fotoelektrik (optikal)** menggunakan sistem sumber cahaya dan kawalan yang boleh mengganggu kitaran operasi jentera. Jika medan cahaya terputus, jentera berhenti dan tidak akan berkitar. Hanya sesuai untuk jentera yang boleh dihentikan sebelum operator mencapai kawasan bahaya.
- **Peranti frekuensi radio (kapasitans)** menggunakan alur radio sebagai sebahagian litar kawalan. Apabila medan kapasitans terganggu, jentera akan berhenti atau tidak aktif.
- **Peranti pengesan elektro-mekanikal** mempunyai bar atau prob yang turun jarak tertentu apabila operator memulakan kitaran jentera. Jika ada halangan menghalang penurunan penuh, litar kawalan tidak mengaktifkan kitaran jentera.

Peranti tarik-balik (Pullback devices) menggunakan siri kabel yang disambungkan pada tangan, pergelangan dan/atau lengan operator, digunakan terutamanya pada jentera dengan pergerakan strok. Apabila slaid/ram naik, operator dibenarkan akses ke titik operasi; apabila slaid/ram mula turun, pautan mekanikal secara automatik menarik keluar tangan daripada titik operasi.

Jadual 2: Peranti

Kaedah	Tindakan Pengawalan	Kelebihan	Had
---------------	----------------------------	------------------	------------

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(3/5)	Mukasurat/ Page : 6 Drpd. / of: 7
--------------------------	--------------------------------	--

Kaedah	Tindakan Pengawalan	Kelebihan	Had
Fotoelektrik	Jentera tidak berkitar bila medan cahaya terganggu	Membenarkan pergerakan lebih bebas operator	Tidak melindungi kegagalan mekanikal; perlu penjajaran kerap
Frekuensi radio	Kitaran tidak bermula bila medan kapasitans terganggu	Pergerakan lebih bebas	Tidak melindungi kegagalan mekanikal; sensitiviti antena perlu dilaras
Elektro-mekanikal	Gangguan pergerakan bar/prob menghalang kitaran bermula	Membenarkan akses di titik operasi	Bar/prob perlu dilaras tepat untuk setiap aplikasi
Tarik-balik	Tangan ditarik keluar semasa kitaran bermula	Hapuskan keperluan halangan tambahan	Hadkan pergerakan operator; perlu penyeliaan rapi
Kawalan trip keselamatan	Menghentikan jentera bila dicetuskan	Mudah digunakan	Perlu diaktifkan secara manual; hanya melindungi operator
Kawalan dua-tangan	Kedua-dua tangan diperlukan serentak	Tangan sentiasa jauh dari bahaya	Memerlukan jentera separuh kitaran berbrek; boleh dipintas
Trip dua-tangan	Dua kawalan berasingan mesti dicetus serentak	Boleh disesuaikan pelbagai operasi	Operator boleh cuba capai kawasan bahaya selepas trip
Pintu (Gate)	Halangan antara kawasan bahaya dan operator	Cegah capaian/berjalan masuk	Perlu pemeriksaan kerap; boleh halang penglihatan

Contoh studio: Sensor keselamatan fotoelektrik pada pintu masuk bilik server pusat data studio menghentikan sistem hidraulik rak bergerak (moving storage rack) jika seseorang berada di laluan pergerakan — mengaplikasikan prinsip presence-sensing device kepada infrastruktur storan media, bukan jentera pembuatan.

SOALAN/QUESTION:

1. Apakah keperluan pengawal keselamatan (safeguards)?

Jawapan model: Mesti mencegah sentuhan dengan bahagian bergerak berbahaya, menyediakan keselamatan (tidak mudah ditanggalkan), melindungi daripada objek jatuh, tidak mewujudkan bahaya baharu, dan tidak mewujudkan gangguan kepada kerja.

2. Mengapa kita perlu mengawal (safeguard) mana-mana jentera yang memerlukan pengawalan, contohnya rig lampu bermotor atau slider kamera bermotor studio?

Jawapan model: Untuk melindungi pekerja daripada bahaya mekanikal (terperangkap, terhempap, tersentuh bahagian bergerak) semasa mengendalikan peralatan bermotor studio, dan untuk mematuhi kewajipan majikan di bawah OSHA 1994/FMA 1967 menyediakan tempat kerja selamat.

3. Terangkan tiga (3) jenis am pengawal jentera.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(3/5)	Mukasurat/ Page : 7 Drpd. / of: 7
--------------------------	--------------------------------	--

Jawapan model: (i) Pengawal Tetap — bahagian kekal jentera, tidak bergerak; (ii) Pengawal Berpaut — mematikan kuasa secara automatik apabila dibuka; (iii) Pengawal Boleh Laras — boleh dilaras untuk menampung saiz stok berbeza.

RUJUKAN/REFERENCES:

1. Occupational Safety and Health Act 1994, (2010) Malaysia, Penerbitan Akta (M), ISBN-978-967-576-9221.
2. Chesebro T.; O'Connor L.; Rios F., (2009), Communicating in the Workplace. Prentice Hall. ISBN-13 978-0136136910.
3. Vergo P., (1974). Health and Safety at Work etc Act 1974, (Public General Acts – Elizabeth II), TSO. ISBN-13 978-0105437741
4. Health and Safety Executive, (1998), Workplace Health, Safety and Welfare: Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992 - Approved Code of Practice and Guidance (Health and Safety Commission). HSE Books. ISBN-13 978-0717604135.
5. HSE, (2014). Health and Safety Guidance. HSE Book. ISBN 9780717665877.